(ii) $|x| > r$ என்பதற்கு தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை $x < -r$ அல்லது $x > r$ என நிறுவுவோம்.

$|x| > r$ என்க. $r < 0$ எனில், ஒவ்வொரு $x \in \mathbb{R}$, இந்த அசமன்பாட்டை நிறைவு செய்யும்.

$r \geq 0$, எனில் இரண்டு நிலைகள் உண்டு.

நிலை 1

$x \geq 0$ எனில் $|x| = x > r$

நிலை 2

$x < 0$, எனில் $|x| = -x > r$ அதாவது, $x < -r$

எனவே, $|x| > r$–க்குத் தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை $x < -r$ அல்லது $x > r$ அதாவது $x \in (-\infty, -r) \cup (r, \infty)$ ஆகும்.

குறிப்புரை :

(i) $a \in \mathbb{R}$ மற்றும் $|x - a| \leq r$–க்குத் தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை $-r \leq x - a \leq r$ ஆகும். அதாவது, $x \in [a - r,\ a + r]$

(ii) $a \in \mathbb{R}$ எனில், $|x - a| \geq r$ என்பதனை $x - a \leq -r$ அல்லது $x - a \geq r$ என எழுதலாம். இதற்குத் தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை $x \in (-\infty,\ a - r] \cup [a + r,\ \infty)$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.4 தீர்க்க: $|x - 9| < 2$

தீர்வு:

$|x - 9| < 2$ என்பது $-2 < x - 9 < 2$ ஆகும். அதாவது, $7 < x < 11$.

எடுத்துக்காட்டு 2.5 தீர்க்க: $\left|\frac{2}{x-4}\right| > 1,\ x \neq 4$.

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்ட அசமன்பாட்டிலிருந்து $2 > |x - 4|$ எனக் கிடைக்கும்.

அதாவது, $-2 < x - 4 < 2$ மற்றும் $x \neq 4$.

மேலும், 4 ஐக் கூட்ட $2 < x < 6$ மற்றும் $x \neq 4$. அதாவது, $(2,\ 4) \cup (4,\ 6)$ என்பது தீர்வு ஆகும்.

பயிற்சி 2.2

1. தீர்வு காண்க.

(i) $|3 - x| < 7$ (ii) $|4x - 5| \geq -2$

XI_Maths_Ch-2_V-1_TM.indd 73 11/11/2024 12:20:07